

Métricas Customizadas

PutMetricData API e Embedded Metric Format

AWS Certified Developer Associate

Instrutor: Marlon Anesi

PutMetricData: Publicando Métricas Customizadas

PutMetricData API permite publicar métricas de negócio ou aplicação diretamente no CloudWatch, com qualquer namespace personalizado.

Exemplo em Python (boto3):

```
import boto3
cw = boto3.client('cloudwatch')
cw.put_metric_data(
    Namespace='MeuApp',
    MetricData=[{
        'MetricName': 'PedidosPorMinuto',
        'Value': 42, 'Unit': 'Count',
        'StorageResolution': 1
    }]
)
```

Namespace

Agrupamento personalizado. Evite usar prefixo AWS/

Dimensões

Até 30 pares chave=valor por ponto de dado

StorageResolution

1 = High-Resolution (1s) | 60 = Standard (1 min)

Unit

Count, Bytes, Seconds, Percent, None, etc.

Custo: USD 0,30 por 1.000 métricas publicadas (padrão). High-Resolution: USD 0,30 por 1.000 pontos, cobrado também por GetMetricStatistics.

Embedded Metric Format (EMF)

EMF permite publicar métricas CloudWatch embutidas dentro de logs — sem chamada de API adicional. Ideal para Lambda e ECS.

Estrutura JSON do EMF:

```
{
  "_aws": { "Timestamp": 1640000000000,
    "CloudWatchMetrics": [{
      "Namespace": "MeuApp",
      "Dimensions": [["FunctionName"]],
      "Metrics": [{"Name": "Latencia", "Unit": "Milliseconds"}]
    }]
  },
  "FunctionName": "MinhaFuncao",
  "Latencia": 34.5
}
```

Sem overhead de API

O dado é enviado via stdout/stderr — CloudWatch extrai a métrica automaticamente do log.

Alta performance

Ideal para funções Lambda que invocam milhares de vezes por segundo sem custo de latência.

Contexto rico

Dados de log e métricas ficam no mesmo evento — facilita correlação e debug.

EMF usa o CloudWatch Logs como transporte — a extração da métrica ocorre automaticamente sem custos de PutMetricData.

PutMetricData vs EMF: Quando Usar

PutMetricData API

- Script batch, cron job ou sistema externo
- Publicação pontual de métricas de negócio
- Quando o contexto de log não é necessário
- Suporta até 1.000 métricas por chamada
- Latência adicional da chamada de API

Embedded Metric Format (EMF)

- Funções Lambda de alta frequência de invocação
- Quando métricas e logs devem ser correlacionados
- Zero overhead — publicação via stdout do log
- Ideal para microsserviços e containers ECS
- Biblioteca: aws-embedded-metrics (Python/Node)

Boas Práticas Essenciais:

- Use sempre um Namespace próprio — nunca comece com "AWS/" (reservado para serviços nativos)
- Adicione dimensões significativas para filtrar métricas por ambiente, região ou versão
- High-Resolution (1s) tem custo maior — use apenas para métricas onde granularidade importa
- Prefira EMF em Lambda invocada com alta frequência — evita gargalo na API PutMetricData

Pontos-chave para o Exame

1

PutMetricData

- API para publicar métricas customizadas: Namespace + MetricName + Value + Dimensions
- StorageResolution: 1 = High-Resolution (1s) | 60 = Standard (60s)
- Custo: USD 0,30 por 1.000 métricas publicadas (cobrança por ponto de dado)

2

Embedded Metric Format

- Métricas embutidas em logs JSON — sem chamada de API adicional
- Extração automática pelo CloudWatch — métrica aparece em ~1 min
- Biblioteca oficial: aws-embedded-metrics (Python, Node.js, Java, .NET)

3

Custos e Limites

- High-Resolution (1s): 5x mais caro que Standard — use com critério
- Dimensões: até 30 pares por ponto | 150 métricas por namespace no dashboard
- EMF não gera custo adicional de PutMetricData — só custo de log e extração

LEMBRE-SE: Se precisa de métrica de negócio sem overhead em Lambda de alta frequência > use EMF. Se é script batch ou cron job > use PutMetricData!